

Las cuatro D de la colaboración humano-IA

Trabajar con un asistente de IA en Mecánica Clásica

Luis A. Núñez

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*



2 de agosto de 2026

Un asistente de IA capaz puede **responder** casi cualquier problema de mecánica. Precisamente ahí está el peligro.

- Un tutor que **da la respuesta** elimina el esfuerzo productivo en el que realmente ocurre el aprendizaje.
- El estudiante se queda con una salida fluida que codifica la comprensión *del asistente*, no la suya.

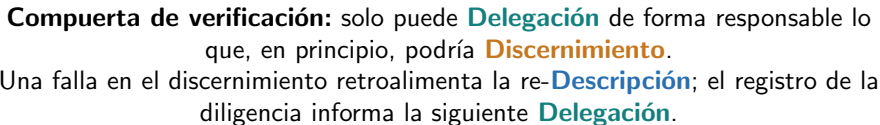
Objetivo

Construir un compañero (y un conjunto de hábitos en el estudiante) que **enseñe en lugar de dar la respuesta** — y que esté diseñado para **retirarse** a medida que crece la competencia.

Las 4D son el modelo de competencias que lo hace posible.

- D1 Delegación** — decidir *qué delegar* y qué conservar.
- D2 Descripción** — plantear el problema a la IA con *precisión*.
- D3 Discernimiento** — *evaluar críticamente* lo que regresa.
- D4 Diligencia** — verificar, declarar, registrar y *apropiarse* del resultado.

*No son destrezas de física, sino destrezas **metacognitivas** — destrezas para gestionar la propia resolución de problemas. Por eso se transfieren mucho más allá de este curso.*



Metacognitivo

Cada D rige *cómo gestiona su propio pensamiento*, no un resultado concreto. Por eso se transfiere.

Evolutivo

Las fronteras *se desplazan a medida que crece la competencia*. Un novato y un experto abordan la misma tarea de forma distinta.

Entrelazado

Las cuatro *se condicionan mutuamente* a través de la compuerta de verificación — no son etapas independientes.

La frontera de delegación se expande, y el andamiaje del tutor se retira, a lo largo del semestre.

El acto cognitivo: *descomposición* de la tarea y luego *asignación*. Decidir qué delegar obliga a descomponer el problema en sus partes — sistema, fuerzas, ligaduras, método, ejecución, interpretación.

Regla de asignación

Conserve lo que es el **objetivo de aprendizaje** o lo que **no puede verificar**; delegue lo que es **verificable** y no es la destreza que se busca desarrollar.

- **Falla que previene:** la **descarga cognitiva** perjudicial — delegar precisamente el trabajo que desarrolla la destreza.
- **Compuerta de verificación:** no puede delegar un diagrama de cuerpo libre que aún no sabría trazar correctamente — no tendría cómo detectar uno erróneo.

El acto cognitivo: externalizar la especificación del problema. Describir un problema a la IA es *isomorfo* a plantear correctamente un problema de física.

Una buena descripción fija...

el sistema de referencia y las coordenadas · cada suposición · el modelo · las condiciones iniciales y de frontera · la *forma* de respuesta deseada.

- **Falla que previene:** una especificación insuficiente no da una respuesta vaga — da una **respuesta segura a una pregunta alterada en silencio**, porque el modelo llena los vacíos con sus sesgos (por lo general, el caso de libro de texto más común).
- **Espejo diagnóstico:** un estudiante que no puede describir el problema con claridad todavía no lo comprende.

Sistema: proyectil con resistencia del aire.

Prompt deficiente / vago

“¿Cómo se mueve un proyectil con resistencia del aire?”

El asistente elegirá en silencio una ley de arrastre —normalmente *lineal*— y podría devolver una forma cerrada que no existe para el caso que usted tenía en mente.

Prompt adecuado

*“Masa m , rapidez v_0 , ángulo θ , gravedad g , arrastre **cuadrático** $\mathbf{F}_d = -b|\mathbf{v}|\mathbf{v}$. En un sistema de referencia inercial 2D (x horizontal, y hacia arriba) escribe la segunda ley de Newton como un sistema de primer orden para (x, y, v_x, v_y) . Indica las suposiciones; solo las ecuaciones.”*

$$\dot{v}_x = -\frac{b}{m}\sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_x, \quad \dot{v}_y = -g - \frac{b}{m}\sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_y.$$

El arrastre lineal ($\propto v$) frente al cuadrático ($\propto v^2$) cambia *toda* la estructura de la solución.

El acto cognitivo: aplicar el conjunto de herramientas de verificación del físico *contra la IA*, en lugar de contra su propia álgebra.

Las herramientas

dimensiones · signos y simetría · casos límite · leyes de conservación · orden de magnitud · comparación con resultados conocidos.

El discernimiento tiene **capas**:

- **superficial** — dimensiones, signos evidentes;
- **estructural** — ¿el método es adecuado? ¿son consistentes las suposiciones?
- **profunda** — ¿es correcta la física en los casos límite?

Nunca acepte una respuesta que no haya superado al menos una verificación dimensional y un caso límite.

Discernimiento — dos errores detectados en mecánica newtoniana

1. Velocidad límite (arrastre cuadrático).

La IA afirma $v_t = \frac{mg}{b}$. Pero $[b] = \text{kg/m}$, de modo que $\frac{mg}{b}$ tiene unidades de m^2/s^2 — una **velocidad al cuadrado**.

$$\text{Balance correcto: } mg = b v_t^2 \Rightarrow v_t = \sqrt{mg/b}.$$

(El asistente devolvió la fórmula del arrastre *lineal*.)

2. Cuenta sobre un alambre recto que gira con ω constante (plano horizontal).

La IA escribe $\ddot{r} = -\omega^2 r$, “así que la cuenta oscila.”

Físicamente la cuenta sale *hacia afuera*: $\ddot{r} = +\omega^2 r \Rightarrow$ crecimiento exponencial.

El signo oscilatorio es incorrecto; el término de Coriolis pertenece a la ecuación *azimutal*, no a la radial.

El discernimiento es un acto; la diligencia es una disposición. Hace que la verificación no sea opcional y mantiene la rendición de cuentas en todo el flujo de trabajo.

Las cuatro obligaciones

- ❶ **Verificar** antes de confiar.
 - ❷ **Declarar** el uso de IA según la política de la actividad.
 - ❸ **Registrar** la interacción (prompts, respuesta, qué se aceptó / rechazó / corrigió, cómo se verificó).
 - ❹ **Rederivar** de forma independiente un resultado corregido antes de construir sobre él.
- Conlleva la obligación de **reproducibilidad** — código documentado, semillas fijas, tolerancias declaradas.
 - Es la **columna vertebral de la integridad**: impide que un error detectado se propague en silencio.

D1 Delegación Construyo yo mismo los DCL, elijo el sistema de referencia del piso y escribo la ligadura; delego la resolución simbólica.

D2 Descripción “Bloque m sin fricción sobre cuña M sin fricción (ángulo α), cuña libre sobre un piso sin fricción. Sistema del piso; aquí están mis tres ecuaciones. Resuelve simbólicamente para la aceleración de la cuña A y la aceleración del bloque a_{rel} a lo largo del plano inclinado.”

Respuesta de la IA

$$A = \frac{mg \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}, \quad a_{\text{rel}} = \frac{(M + m) g \sin \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}.$$

D3 Discernimiento — cuatro verificaciones independientes:

- **Dimensiones:** ambas son aceleraciones. ✓
- **Límite $M \rightarrow \infty$ (cuña fija):** $A \rightarrow 0$, $a_{\text{rel}} \rightarrow g \sin \alpha$ — el resultado conocido del plano inclinado fijo. ✓
- **Límite $\alpha \rightarrow 0$:** ambas $\rightarrow 0$. ✓
- **Cantidad de movimiento:** sin fuerza horizontal externa $\Rightarrow$ las aceleraciones horizontales del bloque y de la cuña tienen signos opuestos. ✓

D4 Diligencia

- Registrar el prompt, la respuesta y las cuatro verificaciones (sin corrección necesaria).
- Declarar el papel del asistente; rederivar a_{rel} a mano antes de usarla en la parte de energía del problema.

Resultado verificado, apropiado y reproducible.

El giro: las 4D como especificación del tutor

El modelo no es solo un código de conducta para los estudiantes — nos dice **cómo configurar el asistente para que enseñe en lugar de dar la respuesta.**

Dimensión **El tutor se comporta así...**

Delegación Se niega a realizar el objetivo de aprendizaje enunciado; pregunta qué ha planteado usted, ayuda a descomponer y *nombra* la subtarea que asume.

Descripción Hace preguntas aclaratorias (*¿qué ley de arrastre? ¿qué sistema de referencia? ¿sin fricción?*) y reformula el problema antes de resolver.

Discernimiento Presenta sus resultados como tentativos, señala su propia incertidumbre y ofrece una *verificación que usted puede hacer* en lugar de certificar la corrección.

Diligencia Solicita el registro de la interacción, recuerda la política de declaración y retiene la reutilización hasta que usted rederive de forma independiente.

Esto se corresponde con el aprendizaje cognitivo: *modelar, guiar, andamiar y luego retirarse.*

- **Una cultura de verificación madura.** Leyes de conservación, simetría, dimensiones y casos límite ofrecen verificaciones baratas e independientes a cada paso — la materia prima del **Discernimiento**.
- **Múltiples formulaciones equivalentes.** “Describe esto en la imagen hamiltoniana y concíiala con el resultado lagrangiano” es un ejercicio natural de **Descripción**-y-**Discernimiento** propio de este dominio.
- **Un gradiente de dificultad limpio.** Desde problemas totalmente verificables hasta problemas genuinamente abiertos — de modo que la frontera de **Delegación** se desplaza *de forma visible* a lo largo del curso.
- **Objetivos alineados.** La geometría, la simetría y los límites de la predictibilidad son justamente los hábitos de juicio que las 4D desarrollan.

Evalúe las cuatro dimensiones *por separado*

¿Fue apropiada la **Delegación**? ¿precisa la **Descripción**? ¿suficiente el **Discernimiento**? ¿documentada la **Diligencia**? El registro de la interacción es la evidencia.

Lea el **perfil** del estudiante, no una sola calificación.

La falla común y reveladora

Descripción fuerte, **Discernimiento** débil — *prompts fluidos, respuestas sin verificar*. La rúbrica revela exactamente eso.

- 1 Trate a la IA como un **compañero de entrenamiento**, nunca como un **oráculo**.
- 2 **Delegación** lo que pueda **Discernimiento**; describa como plantearía un problema de física; ponga a prueba cada respuesta; la **Diligencia** lo obliga a apropiarse del resultado.
- 3 Las cuatro son **entrelazadas** y **evolutivas** — unidas por la compuerta de verificación, calibradas al estudiante.
- 4 Integradas en el tutor, aportan **transferencia**, **independencia** e **integridad** — un compañero diseñado para *retirarse*.

Delegar → Describir → Discernir → Diligencia

Delegue solo lo que pueda discernir.